



einsum - Einstein Summation

3 Regeln für die Notation

1) Wenn Indizes sich wiederholen, wird implizit darüber summiert.

2) Vektoren haben Komponenten, die mit superscripts also upper index (v^i), aber bases subscripts also lower index ($\hat{e}_i$)

3) Dual - Vektoren haben Komponenten mit lower index (Φ_i) aber bases mit upper index ($\hat{\theta}^i$)

(i und j) bleiben
gleich bei beiden
it. j

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Vector Space

$$\begin{matrix} \vec{r} \\ \vec{u} \\ \vec{w} \end{matrix} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix}$$

$$C = AB \Leftrightarrow C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \downarrow$$
$$AB = \begin{bmatrix} 5+14 & 6+16 \\ 15+28 & 18+32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix} \quad \downarrow$$

$$= v^1 \hat{x} + v^2 \hat{y} + v^3 \hat{z}$$

Für Basen zuerst $\hat{x}$ ersetzen
wie $\hat{e}_x$

$$= v^1 \hat{e}_1 + v^2 \hat{e}_2 + v^3 \hat{e}_3$$

$$\sum_{i=1}^3 v^i \hat{e}_i \Rightarrow \vec{v} = v^i \hat{e}_i$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 19+43 \\ 22+50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 \\ 72 \end{bmatrix}$$

Einstein Trick

$$c_j = \sum_i \sum_k A_{ik} B_{kj}$$

1. $A \cdot B$ (innere Produkt)
2. Über k summieren also c_{ij}
3. Über $\sum (AB)_{ij}$ summieren, also jede Spalte summieren

$$\begin{matrix} 3 \times 3 \\ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ c_4 & c_5 & c_6 \\ c_7 & c_8 & c_9 \end{bmatrix}$$

$$M = \text{np.einsum}('ik, kj \rightarrow ij', A, B)$$

Wie leite ich einsum für Matrix-Mult ab?

$$C_{ik} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$$

$\overset{U}{U} \overset{V}{V} \overset{W}{W}$
einsum("ij, jk -> ik", A, B)

Backprop: $\bar{C}_{ik} = \frac{\partial L}{\partial C_{ik}}$ Gesucht $\bar{A}_{ij} = \frac{\partial L}{\partial A_{ij}}$

$$dL = \sum_{i,k} \bar{C}_{ik} dC_{ik}$$

in dL einsetzen (differentiale Loss)

$$\Rightarrow C_{ik} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$$

$$dC_{ik} = \sum_j dA_{ij} B_{jk} + A_{ij} dB_{jk}$$

$$dL = \sum_{i,k} \frac{\partial L}{\partial C_{ik}} \sum_j (dA_{ij} B_{jk} + A_{ij} dB_{jk})$$

Gradient nur nach A wäre: $\frac{\partial L}{\partial A_{ij}}$

$$dL = \sum_{i,k} \frac{\partial L}{\partial C_{ik}} \sum_j dA_{ij} B_{jk}$$

$$= \sum_{i,k,j} \frac{\partial L}{\partial C_{ik}} dA_{ij} B_{jk}$$

$$= \sum_{i,j} dA_{ij} \left(\sum_k \frac{\partial L}{\partial C_{ik}} B_{jk} \right)$$

Allgemeine Formel: $dL = \sum_{i,j} \frac{\partial L}{\partial A_{ij}} dA_{ij}$

$$\Rightarrow dL = \sum_{i,j} \left(\sum_k \frac{\partial L}{\partial C_{ik}} B_{jk} \right) dA_{ij}$$

$$\rightarrow L = L(A) \quad \text{gilt:} \quad dL = \sum_{i,j} \frac{\partial L}{\partial A_{ij}} dA_{ij}$$

$$df = f'(x) dx$$

(multivariable Version)

$$\frac{\partial L}{\partial A_{ij}} = \sum_k \boxed{\frac{\partial L}{\partial c_{ik}}} B_{jk}$$

Gradient

einsum ("jk, ik → ij", B, Grad_c)

Für Gradient B

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial B_{jk}} = \sum_i A_{ij} \frac{\partial L}{\partial c_{ik}}$$

einsum ("ij, ik → jd", A, Grad_c)

$$\nabla_A \Rightarrow \text{einsum}(v, w \rightarrow v, B, c)$$

$$\nabla_B \Rightarrow \text{einsum}(v, w \rightarrow v, A, c)$$

$$\text{einsum}("u, v \rightarrow w", A, B)$$

$$\nabla_A \Rightarrow \text{einsum}(v, w \rightarrow v, B, c)$$

$$\nabla_B \Rightarrow \text{einsum}(u, w \rightarrow v, A, c)$$

Gradient $\hat{=}$ Ableitung von Formel nach einer Variable dx

$$\frac{\partial L}{\partial A} \text{ bspw.}$$